CentraleSupélec | université PARIS-SACLAY

Commande des Systèmes Dynamiques

Cours 4

Maria Makarov
maria.makarov@centralesupelec.fr

COMMANDE DES SYSTÈMES PAR APPROCHE D'ÉTAT

Chapitre 3

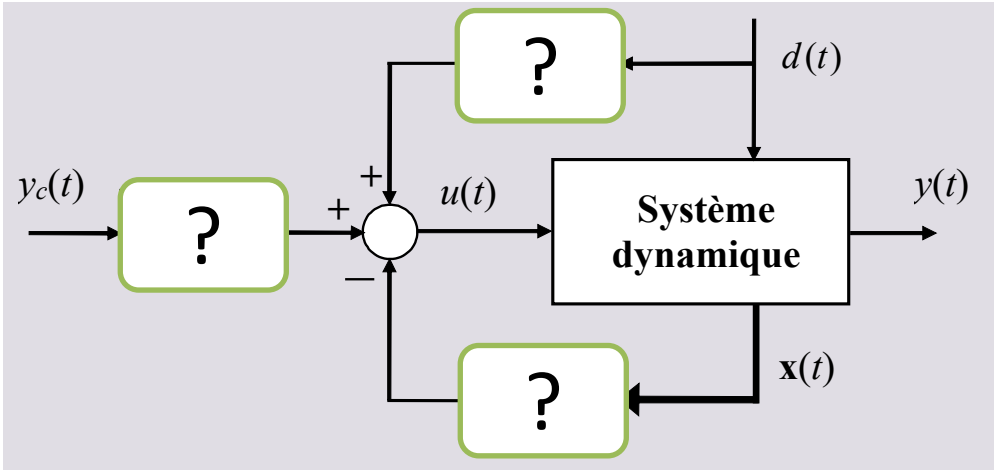
CentraleSupélec | université PARIS-SACLAY

Recap

Commande par retour d'état et placement de pôles

- Loi par retour d'état et par placement de pôles

$$u(t) = -\mathbf{K}\boxed{?} + \mathbf{M}\boxed{?} + \mathbf{N}\boxed{?}$$



Recap

Quiz

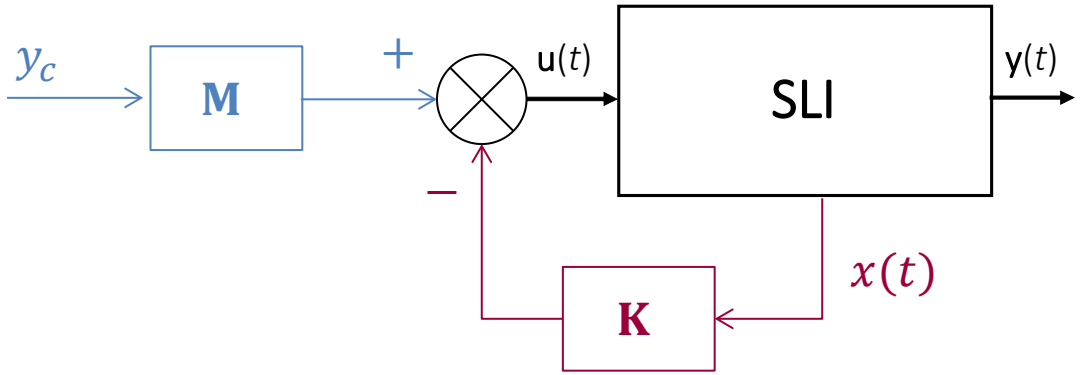
B.O. :

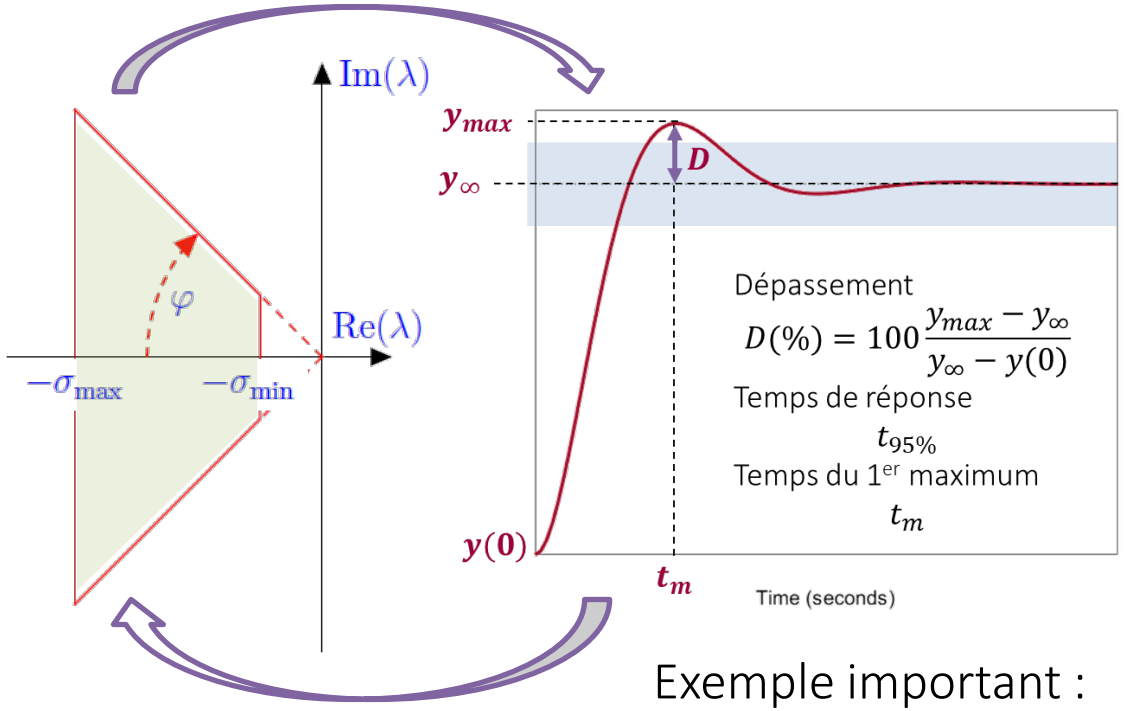
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Cmd : $u(t) = -\mathbf{K}\,x(t) + \mathbf{M}\,y_c$

⇒ B.F. : $\dot{x}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})x(t) + \mathbf{BM}\,y_c$

Existence de $\mathbf{K}$ pour tout choix de vp de $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$
ssi $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ commandable (*Wonham*)





Exemple important :
$\lambda^2 + 2\xi\omega_0\lambda + {\omega_0}^2$

Vue d'ensemble du cours

Plan

- Introduction
- Chapitre 1 : Structure d'un système asservi
- Chapitre 2 : Représentation d'état, commandabilité, observabilité
  3. **Observabilité**
- Chapitre 3 : Commande des systèmes par approche d'état
  1. Objectifs de commande
  2. Commande par retour d'état, placement de pôles (cas SISO en particulier)
  3. **Commande Linéaire Quadratique (LQ)**
  4. Commande par retour d'état avec action intégrale
- Chapitre 4 : Commande par retour d'état avec observateur
- Chapitre 5 : Analyse des performances et de robustesse d'une loi de commande

Observabilité

D'un système à temps continu

- **Définition générale** (système linéaire ou non) :
  - Un système est dit *totalement observable* si **pour tout** état initial $\mathbf{x}_0$, l'observation de $\mathbf{y}(t)$ pendant une durée **finie** permet de déterminer $\mathbf{x}_0$.
  - Dans le cas contraire, le système est dit *partiellement observable*.

- **Interprétation :** on peut reconstruire l'état à partir des sorties mesurées.

- **Exemple** :

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ a_3 & a_2 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x(t)$$

x_2 n'a aucun impact sur la sortie y: x_2 n'est pas observable.

Observabilité

Conditions nécessaires et suffisantes (SLI)

- Critère d'observabilité de Kalman :

Le système $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t),\ \ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$ avec $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ et

$\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^p$ est **totalement observable** *si et seulement si* sa **matrice d'observabilité**

est de rang n.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

n p lignes

n colonnes

Matlab :
`obsv, rank`

- Seules les matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{C}$ interviennent dans le critère
- Cas mono-sortie ($p = 1$): $\mathcal{O} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est de rang plein *ssi* son déterminant est non-nul.

Observabilité

Exemple 1

- Système

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -2x_1(t) - 3x_2(t) + u(t) \end{cases}$$
$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

- Matrices d'état

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} u(t)$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \mathbf{x}(t)$$

$\mathrm{Sp}(A) = \{-1\,;\,-2\}$

- CNS d'observabilité : rang de $\mathcal{O}$ doit être = 2, avec

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Rang($\mathcal{O}$) = 1 ➡ Système **partiellement observable**

- Fonction de transfert $H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \dfrac{s+1}{s^2+3s+2} = \dfrac{1}{s+2}$

Décomposition des systèmes non observables

Cas des systèmes partiellement observables

- Si rang $\mathcal{O} = r < n$, Il existe une base de l'espace d'état permettant de séparer l'état en *partie observable* et *partie non observable* :

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x} = \begin{matrix} \\ r \\ n\text{-}r \end{matrix} \overset{\overset{n}{\longleftrightarrow}}{\begin{bmatrix} \mathbf{U}_1 \\ \mathbf{U}_2 \end{bmatrix}} \mathbf{x}$$

$\mathbf{U}_1$ $r \times n$ de rang r, formée à partir des lignes lin. indpt de $\mathcal{O}$

$\mathbf{U}_2$ quelconque telle que $\begin{bmatrix} \mathbf{U}_1 \\ \mathbf{U}_2 \end{bmatrix}$ carrée inversible

Forme canonique de Kalman pour l'observation

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_1(t) \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{11} & \mathbf{0} \\ \tilde{\mathbf{A}}_{21} & \tilde{\mathbf{A}}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}}_1(t) \\ \tilde{\mathbf{x}}_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{B}}_1 \\ \tilde{\mathbf{B}}_2 \end{pmatrix} \mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) = (\tilde{\mathbf{C}}_1 \quad \mathbf{0}) \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}}_1(t) \\ \tilde{\mathbf{x}}_2(t) \end{pmatrix} + \mathbf{D}\ \mathbf{u}(t) \end{cases}$$

Matlab : **`obsvf`**

$\dim(\tilde{\mathbf{x}}_1) = rang(\mathcal{O}) = r$

$\tilde{\mathbf{x}}_1$: partie observable de l'état (dim = r)

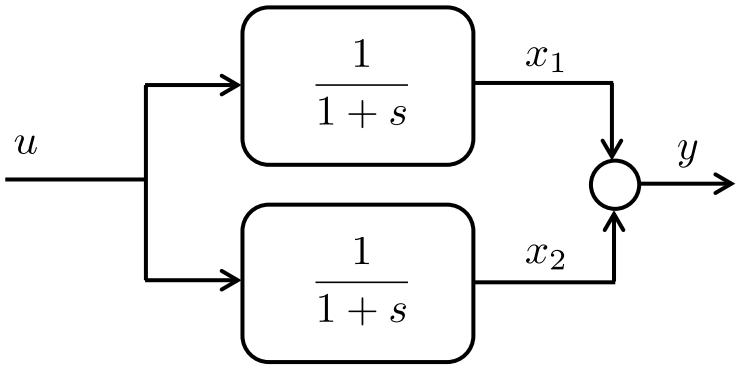
$\tilde{\mathbf{x}}_2$: partie non observable (dim = n−r)

Système détectable (déf.) : système partiellement observable avec *la dynamique de la partie non observable ($\tilde{\mathbf{A}}_{22}$) asymptotiquement stable*

Décomposition des systèmes non observables

Exemple 2

Vérifier que le système est observable si on change une des constantes de temps !



$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Matrice d'observabilité de **rang 1** → le système n'est pas totalement observable.
- Changement de base

$$\mathbf{T}^{-1} = \left(\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 \end{array}\right) \text{ ou } \mathbf{T}^{-1} = \left(\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ \hdashline 0 & 1 \end{array}\right) \text{ ou ...}$$

$$\begin{cases} \tilde{x}_1 = x_1 + x_2 \\ \tilde{x}_2 = x_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} \tilde{x}_1 = x_1 + x_2 \\ \tilde{x}_2 = x_2 \end{cases}$$

→ Dans les 2 cas on obtient :

$$\begin{cases} \left(\begin{array}{c} \dot{\tilde{x}}_1(t) \\ \hdashline \dot{\tilde{x}}_2(t) \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c:c} -1 & \mathbf{0} \\ \hdashline 0 & -1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \tilde{x}_1(t) \\ \hdashline \tilde{x}_2(t) \end{array}\right) + \left(\begin{array}{c} 2 \\ \hdashline 1 \end{array}\right) u(t) \\ y(t) = \left(\begin{array}{c:c} 1 & \mathbf{0} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \tilde{x}_1(t) \\ \hdashline \tilde{x}_2(t) \end{array}\right) \end{cases}$$

Interprétation - Comme x_1 et x_2 ont la même dynamique, mesurer x_1+x_2 ne permet pas de les reconstituer séparément

Décomposition des systèmes non observables

Forme canonique de Kalman pour l'observation et relation entrée-sortie

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_1(t) \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{11} & \mathbf{0} \\ \tilde{\mathbf{A}}_{21} & \tilde{\mathbf{A}}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}}_1(t) \\ \tilde{\mathbf{x}}_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{B}}_1 \\ \tilde{\mathbf{B}}_2 \end{pmatrix} \mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) = (\tilde{\mathbf{C}}_1 \quad \mathbf{0}) \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{x}}_1(t) \\ \tilde{\mathbf{x}}_2(t) \end{pmatrix} + \mathbf{D}\ \mathbf{u}(t) \end{cases}$$

➔ Fonction de transfert associée = ?

$$\mathrm{H}(\mathbf{s}) = \frac{\mathbf{Y}(\mathbf{s})}{\mathbf{U}(\mathbf{s})} = \tilde{\boldsymbol{C}}\left(\mathbf{s}\mathbf{I}_\mathbf{n} - \tilde{\boldsymbol{A}}\right)^{-1}\tilde{\boldsymbol{B}} + \mathbf{D}$$

Ordre *r*

$$= \tilde{\boldsymbol{C}}_\mathbf{1}\left(\mathbf{s}\mathbf{I}_\mathbf{r} - \tilde{\boldsymbol{A}}_{\mathbf{11}}\right)^{-1}\tilde{\boldsymbol{B}}_\mathbf{1} + \mathbf{D}$$

La fonction de transfert ne reflète que la partie observable du système.

Forme générale de Kalman

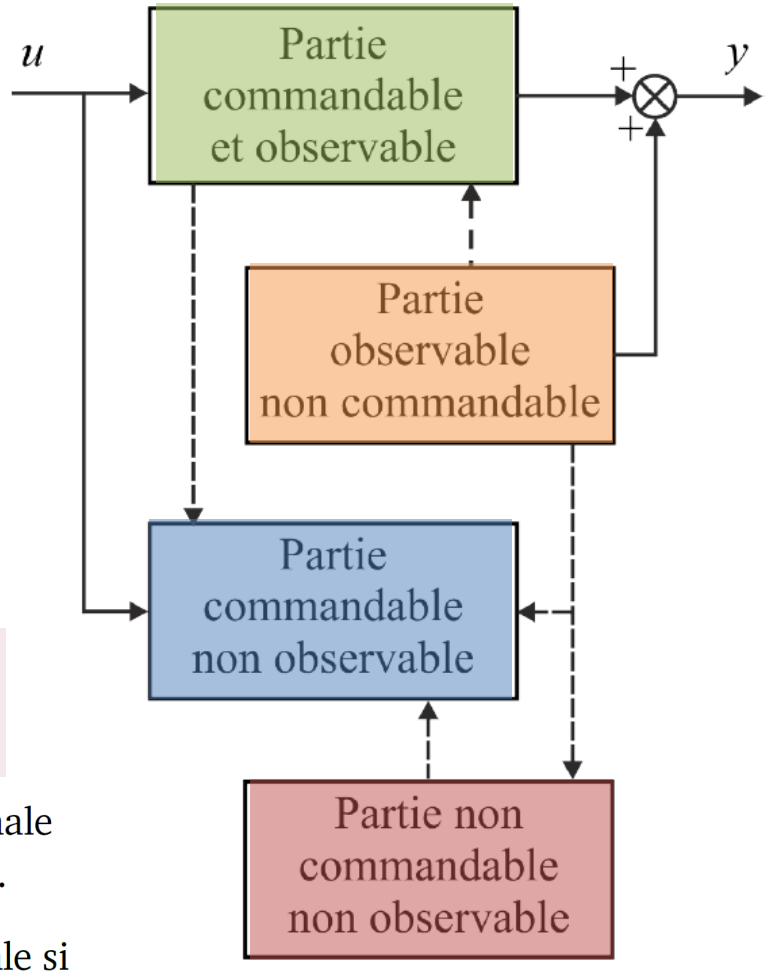
Relations entrée-sortie, réalisation minimale

Forme de Kalman :

$$x = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4]^T$$

- x_1 : commandable, non-observable
- x_2 : commandable, observable
- x_3 : non commandable, non observable
- x_4 : non-commandable, observable

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & 0 & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = (0 \quad C_2 \quad 0 \quad C_4)x \end{cases}$$



La relation entrée-sortie ne reflète que la partie commandable et observable du système.

Définition 5.3 — Réalisation minimale. Une réalisation (A, B, C, D) de $H(s)$ est minimale s'il n'existe pas d'autre réalisations avec une dimension d'état strictement plus petite.

Propriété 5.3 — Réalisation minimale. Une réalisation (A, B, C, D) de $H(s)$ est minimale si et seulement si (A, B) est commandable et (A, C) est observable.

Test PBH pour l'observabilité

Test de Popov-Belevich-Hautus (PBH) pour l'observabilité

Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ et $C \in \mathbb{R}^{p\times n}$. Alors les énoncés suivants sont équivalents:

1. La paire (A, C) est totalement observable
2. Pour tout $s \in \mathbb{C}$, $\operatorname{rang}\begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n$
3. Pour tout $\lambda \in \operatorname{spectre}(A)$, $\operatorname{rang}\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n$

- Permet d'identifier les valeurs propres non-observables (celles pour lesquelles le rang n'est pas *n*)
- Le système est détectable si les valeurs propres non-observables sont à Re < 0 (asymptotiquement stables)

Test PBH pour l'observabilité

$$\text{rang}\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n$$

Exemple 1 (suite)

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} u(t) \qquad \text{Sp}(A) = \{-1\,;\,-2\}$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \mathbf{x}(t)$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Rang($\mathcal{O}$) = 1 → 1 vp non observable

$$H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s+2}$$

→ Test pour $\lambda = -1$: $\text{rang}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 2$

→ vp non observable, mais à Re < 0

➔ système détectable

Dualité commandabilité-observabilité

- La paire (A, C) est observable *si et seulement si* la paire (A^T, C^T) est commandable

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = \text{Rang} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}^\top = \text{Rang} \begin{pmatrix} C^\top & A^\top C^\top & (A^\top)^2 C^\top & \dots & (A^\top)^{n-1} C^\top \end{pmatrix}$$

- La commandabilité du système

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

est équivalente à l'observabilité du système

$$\dot{x}(t) = A^\top x(t) + C^\top u(t)$$
$$y(t) = B^\top x(t) + D^\top u(t)$$

A retenir

Bilan intermédiaire

- Chapitre 2 : Représentation d'état, commandabilité, observabilité
  1. Rappels sur la représentation d'état
  2. Commandabilité
  3. Observabilité

Observabilité totale (déf. et critère), partielle, forme canonique de Kalman pour l'observation, détectabilité (déf.), lien avec les vp de A - test PBH pour l'observabilité, dualité commandabilité-observabilité, réalisation minimale d'un système

Vue d'ensemble du cours

Plan

- Introduction
- Chapitre 1 : Structure d'un système asservi
- ✓ Chapitre 2 : Représentation d'état, commandabilité, observabilité
- Chapitre 3 : Commande des systèmes par approche d'état
  1. Objectifs de commande
  2. Commande par retour d'état, placement de pôles (cas SISO en particulier)
  3. **Commande Linéaire Quadratique (LQ)**
  4. Commande par retour d'état avec action intégrale
- Chapitre 4 : Commande par retour d'état avec observateur
- Chapitre 5 : Analyse des performances et de robustesse d'une loi de commande

Commande Linéaire Quadratique

Position du problème et forme de la solution

- Principe :
  - Pour un système en boucle ouverte $\dot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) = \mathbf{A}\mathbf{x}(\mathbf{t}) + \mathbf{B}\mathbf{u}(\mathbf{t})$ de condition initiale $\mathbf{x}(t_0)$,
  - On cherche $\mathbf{u}(t)$ qui pour tout $\mathbf{x}(t_0)$ minimise le critère

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} (\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t))dt \quad ; \quad \begin{cases} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \succcurlyeq 0 \ : \ \mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \\ \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \succ 0 \ : \ \mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} > 0 \quad \forall \mathbf{u} \neq 0 \end{cases}$$

  - Sous des conditions d'existence de la solution $\mathbf{u}^*(\mathbf{t})$ (cf slides suivants),
  - Commande optimale qui minimise le critère $\boldsymbol{J}$:

solution de la forme $\mathbf{u}^*(\mathbf{t}) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(\mathbf{t})$

$\mathbf{K} = \cdots$

Éléments de démonstration au tableau, passer au résultat

Voir tableau

Commande Linéaire Quadratique

Principe d'optimalité de Bellman

- Soit le problème optimal à résoudre

$$\min_{u(t), t_0 \le t \le T} \int_{t_0}^{T} (\mathbf{x}(\tau)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(\tau) + \mathbf{u}(\tau)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(\tau)) d\tau + \mathbf{x}(T)^T \mathbf{S}\mathbf{x}(T)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{m}}$$

- Soit $t \in [t_0, T]$ et le coût partiel

$$J(t, x(t), u[t, T]) = \int_{t}^{T} (\mathbf{x}(\tau)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(\tau) + \mathbf{u}(\tau)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(\tau)) d\tau + \mathbf{x}(T)^T \mathbf{S}\mathbf{x}(T)$$

- Notons l'optimum $J^*\big(t, x(t)\big)$. Par principe d'optimalité,

$$J^*(t,\, x(t)) = \min_{u[t,\, T]} J(t,\, x(t),\, u[t,\, T])$$

$$= \min_{u[t,\, t+\Delta t]} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} \left(x(\tau)^\top Q(\tau)\, x(\tau) + u(\tau)^\top R(\tau)\, u(\tau) \right) d\tau + J^*(t + \Delta t,\, x(t + \Delta t)) \right\}$$

Voir tableau

Commande Linéaire Quadratique

Equation de Hamilton-Jacobi-Bellman (1/2)

$$J^*(t,\, x(t)) = \min_{u[t,\,T]} J(t,\, x(t),\, u[t,\,T])$$

$$= \min_{u[t,\,t+\Delta t]} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} \left(x(\tau)^\top Q(\tau)\, x(\tau) + u(\tau)^\top R(\tau)\, u(\tau) \right) d\tau + J^*(t+\Delta t,\, x(t+\Delta t)) \right\} \quad \textit{eq1}$$

- Approximation à l'ordre 1 :

$$\int_t^{t+\Delta t} \left(x(\tau)^\top Q(\tau)\, x(\tau) + u(\tau)^\top R(\tau)\, u(\tau) \right) d\tau = \left(x(t)^\top Q(t)\, x(t) + u(t)^\top R(t)\, u(t) \right) \Delta t + o(\Delta t)$$

- Développement limité à l'ordre 1 :

$$J^*(t+\Delta t,\, x(t+\Delta t)) = J^*(t,\, x(t)) + \frac{\partial J^*}{\partial t}\Delta t + \left(\frac{\partial J^*}{\partial x} \right)^\top \dot{x}(t)\, \Delta t + o(\Delta t)$$

➔ Report dans *eq1*, simplification et $\Delta t \to 0$ avec $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0$

Voir tableau

Commande Linéaire Quadratique

Equation de Hamilton-Jacobi-Bellman (2/2)

Fonction	$u^T R u$	$v^T u$	$u^T A$	$z(y(u))$
Dérivée par rapport à u	$R u + R^T u$ $= 2 R u$ si $R = R^T$	v	A	$\frac{\partial y^T}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial y}$

- Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman :

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}(t,\, x(t)) = \min_{u(t)} \left\{ \begin{array}{r} x(t)^\top Q(t)\, x(t) + u(t)^\top R(t)\, u(t) + \\ + \left(\frac{\partial J^*}{\partial x}(t,\, x(t))\right)^\top (A(t)\, x(t) + B(t)\, u(t)) \end{array} \right\}$$

$$\text{avec : } J^*(T,\, x(T)) = x(T)^\top S\, x(T)$$

- Résolution avec $J^*(t,\, x) = x^\top P(t)\, x$, avec $P(t)$ matrice symétrique, semi-def.pos. via :

$$\frac{\partial \{expr\}}{\partial u} = 0 \Rightarrow$$

$$2\, R(t)\, u(t) + B(t)^\top \frac{\partial J^*}{\partial x}(t,\, x(t)) = 0 \qquad \text{car } \frac{\partial J^*}{\partial x} = 2P(t)x(t)$$

$$2\, R(t)\, u(t) + 2\, B(t)^\top P(t)\, x(t) = 0$$

$$u^*(t) = -R(t)^{-1} B(t)^\top P(t)\, x(t) = -K(t)\, x(t)$$

Voir tableau

Commande Linéaire Quadratique

Equation différentielle de Riccati

$$J^*(t,\,x) = x^\top P(t)\,x$$

$$u^*(t) = -R(t)^{-1}B(t)^\top P(t)\;x(t) = -K(t)\,x(t)$$

- Il faut encore déterminer $P(t)$. On reporte $u^*(t)$ dans :

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}(t,\,x(t)) = \min_{u(t)} \left\{ \begin{array}{r} x(t)^\top Q(t)\,x(t) + u(t)^\top R(t)\,u(t) + \\ +\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}(t,\,x(t))\right)^\top (A(t)\,x(t) + B(t)\,u(t)) \end{array} \right\}$$

avec $\frac{\partial J^*}{\partial t} = x^T \dot{P} x$ et $P(t)$ symétrique :

$$-x^\top \dot{P}\,x = x^\top Q\,x + x^\top K^\top R\,K\,x + (2\,x^\top P)\,(A - B\,K)\,x$$

$$-x^\top \dot{P}\,x = x^\top Q\,x + x^\top K^\top R\,K\,x + x^\top P\,(A - B\,K)\,x + x^\top (A - B\,K)^\top P\,x \qquad \forall\, x$$

$$\boxed{-\dot{P}(t) = Q(t) + P(t)\,A(t) + A(t)^\top P(t) - P(t)\,B(t)\,R(t)^{-1}B(t)^\top P(t)} \qquad P(T) = S$$

Equation différentielle de Riccati

Commande Linéaire Quadratique

Vers l'exemple direct

Solution dans le cas à horizon infini

- Résultat :
  - Pour un système en boucle ouverte $\dot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) = \mathbf{A}\mathbf{x}(\mathbf{t}) + \mathbf{B}\mathbf{u}(\mathbf{t})$ de condition initiale $x(t_0)$,
  - On cherche $\mathbf{u}(t)$ qui pour tout $\mathbf{x}(t_0)$ minimise le critère

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} (\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t))dt \quad ; \quad \begin{cases} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \succcurlyeq 0 \ : \ \mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \\ \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \succ 0 \ : \ \mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} > 0 \quad \forall \mathbf{u} \neq 0 \end{cases}$$

  - Existence d'une solution : $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ stabilisable et $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$ détectable, avec $\mathbf{H}$ telle que $\mathbf{Q} = \mathbf{H}^T\mathbf{H}$
  - Solution :

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) \quad ; \quad \mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}^T \text{ unique solution } \geq 0 \text{ de l'} \textit{équation algébrique de Riccati} :$$

$$\mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{O}$$

Matlab :
`K=lqr(A,B,Q,R)`

  - Système bouclé asymptotiquement stable dans tous les cas avec cette commande $\forall \mathbf{x}(t_0) \ \mathbf{x}(t) \underset{t\to\infty}{\to} 0$

$$J^* = \mathbf{x}_0^T \mathbf{P} \mathbf{x}_0$$

Commande Linéaire Quadratique

Interprétation

- (A, B) stabilisable
  - il existe une commande $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ permettant de stabiliser le système bouclé $\Longrightarrow$ $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ stabilisable
  - càd il existe une commande pour laquelle $\mathbf{x}(t) \underset{t\to\infty}{\longrightarrow} 0$ (exp.) donc $J < \infty$
- (A, H) détectable
  - Définir $\mathbf{Q} = \mathbf{H}^{\mathbf{T}}\mathbf{H}$ revient à poser $\mathbf{x}^{\mathbf{T}}\mathbf{Q}\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\mathbf{T}}\mathbf{H}^{\mathbf{T}}\mathbf{H}\mathbf{x} = (\mathbf{H}\mathbf{x})^{\mathbf{T}}(\mathbf{H}\mathbf{x})$ → le critère J porte sur une sortie fictive $\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x}$
    - $\forall \mathbf{x}(t_0)$, $\mathbf{u}^*(t)$ assure que la valeur de J est finie, donc $\mathbf{x}(\boldsymbol{t})^{\mathbf{T}}\mathbf{Q}\mathbf{x}(\mathbf{t}) = \mathbf{z}(\mathbf{t})^{\mathbf{T}}\mathbf{z}(\mathbf{t}) \to \mathbf{0}$ donc $\mathbf{H}\mathbf{x}(\mathbf{t}) \to 0$
    - Imposer $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$ détectable → *pas de dynamiques non-observables instables* : si $\mathbf{H}\mathbf{x}(\mathbf{t}) \to 0$, alors $\mathbf{x}(\mathbf{t}) \to 0$ ➔ le système bouclé est asymptotiquement stable
- De plus (*admis*) :
  - (A, B) stabilisable → il existe une solution positive $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathbf{T}} \succcurlyeq \mathbf{0}$ à l'équation algébrique de Riccati
  - (A, H) détectable → la solution $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathbf{T}} \succcurlyeq \mathbf{0}$ est unique
    - Si de plus (A, H) est observable → la solution est définie positive $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathbf{T}} \succ \mathbf{0}$

Commande Linéaire Quadratique

Exemple élémentaire

- Système en boucle ouverte

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$$

- Critère

$$J = \int_0^{+\infty} (qx(t)^2 + ru(t)^2)\, dt, q \geq 0, r > 0$$

- Commande LQ

$$u(t) = -Kx(t) \qquad K = -1 + \sqrt{1 + \frac{q}{r}}$$

- Solution temporelle en boucle fermée

$$x(t) = e^{(A-BK)t}x(0) = e^{-\left(\sqrt{1+\frac{q}{r}}\right)t}x(0)$$

- Résultat :
  - Pour un système en boucle ouverte $\dot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) = \mathbf{Ax}(\mathbf{t}) + \mathbf{Bu}(\mathbf{t})$ de condition initiale $x(t_0)$,
  - On cherche $\mathbf{u}(t)$ qui pour tout $\mathbf{x}(t_0)$ minimise le critère

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} (\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t))dt \quad ; \quad \begin{cases} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \geqslant 0 \ : \ \mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0 \ \ \forall \mathbf{x} \\ \mathbf{R} = \mathbf{R}^T > 0 \ : \ \mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} > 0 \ \ \forall \mathbf{u} \neq 0 \end{cases}$$

  - Existence d'une solution : $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ stabilisable et $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$ détectable, avec $\mathbf{H}$ telle que $\mathbf{Q} = \mathbf{H}^T\mathbf{H}$
  - Solution :

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) \quad ; \quad \mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}$$

$\mathbf{P} = \mathbf{P}^T$ unique solution ≥ 0 de l'*équation algébrique de Riccati* :

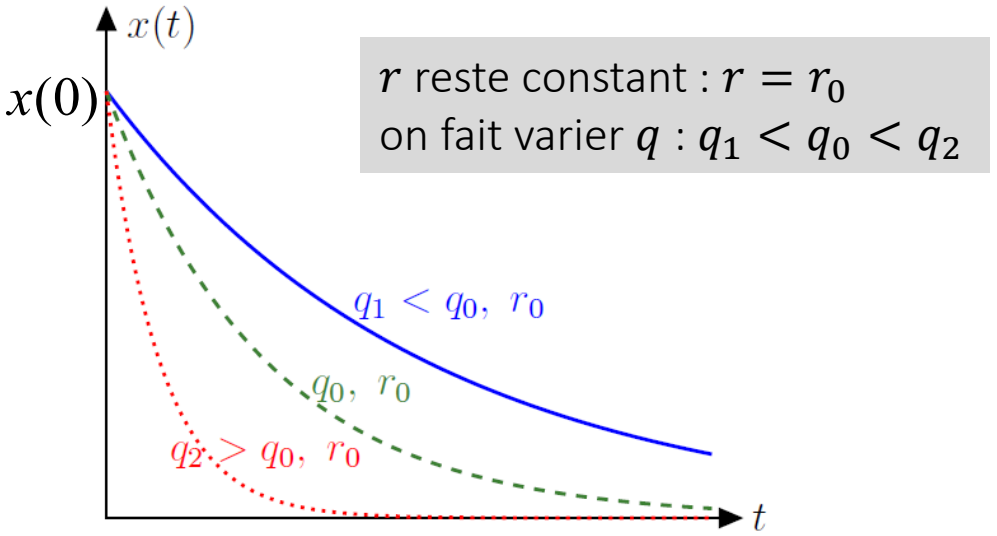
$$\mathbf{PA} + \mathbf{A}^T\mathbf{P} - \mathbf{PBR}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{O}$$

  - Système bouclé asymptotiquement stable dans tous les cas avec cette commande $\forall \mathbf{x}(t_0) \ \ \mathbf{x}(t) \underset{t\to\infty}{\to} 0$

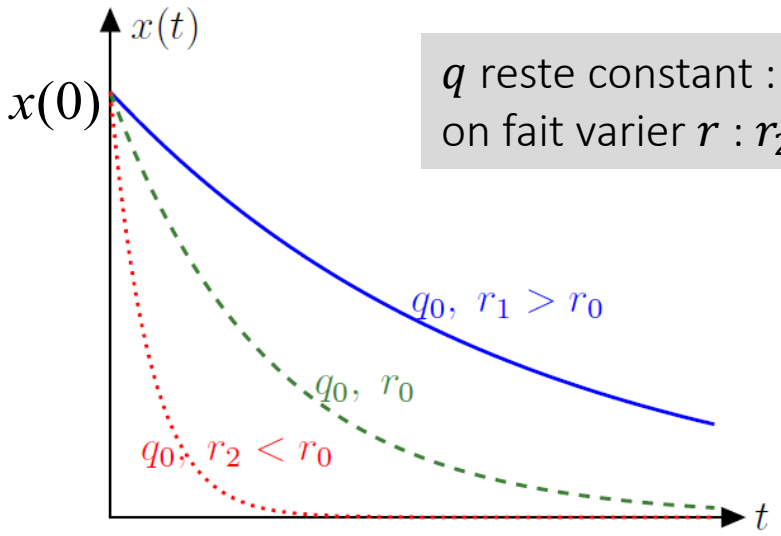
Commande Linéaire Quadratique

Exemple élémentaire

- Système en boucle ouverte $\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$
- Critère $$J = \int_0^{+\infty} (qx(t)^2 + ru(t)^2)\, dt, q \geq 0, r > 0$$
- Solution temporelle en boucle fermée $x(t) = e^{(A-BK)t}x(0) = e^{-\left(\sqrt{1+\frac{q}{r}}\right)t}x(0)$



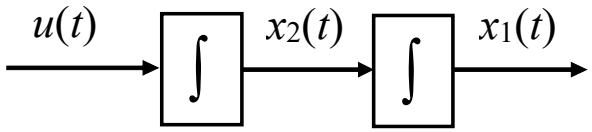
r reste constant : $r = r_0$
on fait varier q : $q_1 < q_0 < q_2$



q reste constant : $q = q_0$
on fait varier r : $r_2 < r_0 < r_1$

Commande LQ

Exemple – système double intégrateur

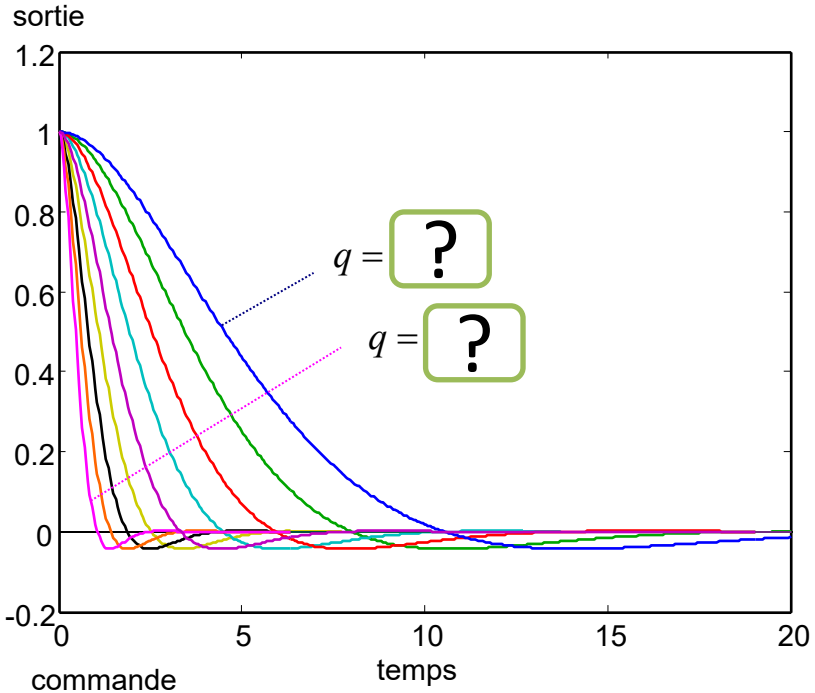


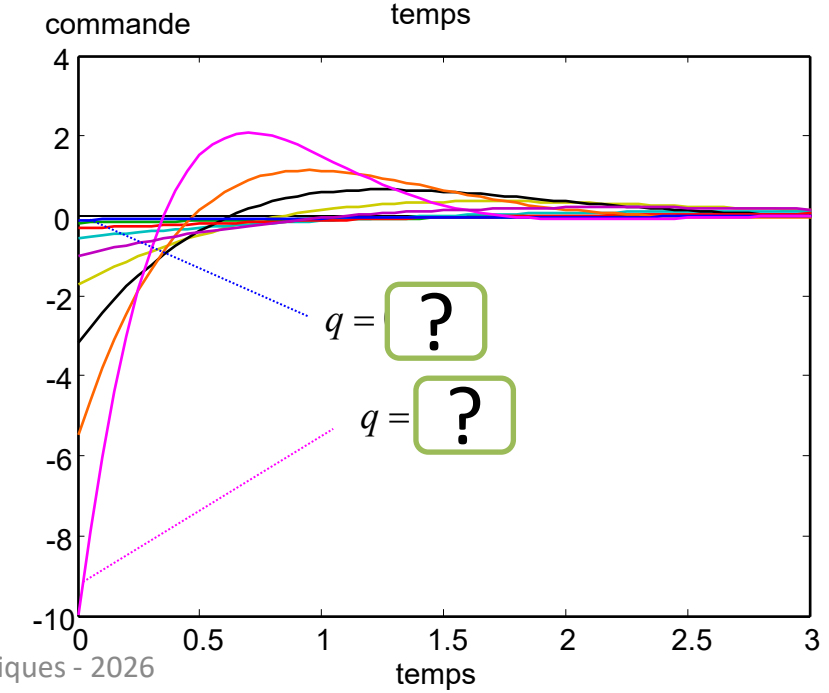
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) \end{cases}$$

$$J = \int_0^{+\infty} \left(q\, x_1(t)^2 + r\, u(t)^2 \right) dt,\ q > 0, r > 0$$

Réponses à une condition initiale : $x(0)=(1\ \ 0)^T$									
q	0,01	0,03	0,1	0,3	1	3	10	30	100

$$J = \int_0^{+\infty} \left(q\, x_1(t)^2 + u(t)^2 \right) dt \quad (r = 1)$$





Commande Linéaire Quadratique

Réglages

- Les matrices **Q** et **R** sont les paramètres de réglage de la commande LQ.
- Démarche simple de réglage :
  - Normaliser les variables et/ou les exprimer dans les mêmes unités ;
  - Limiter le nombre de coefficients → considérer des matrices **Q** et **R** diagonales

$$J = \int_0^\infty \left[\left(q_1 x_1(t)^2 + \ldots + q_n x_n(t)^2 \right) + \left(r_1 u_1(t)^2 + \ldots + r_m u_m(t)^2 \right) \right] dt$$

  - Chaque coefficient reflète l'importance qu'on accorde à une variable par rapport aux autres
  - Si q_i ↗, système bouclé **plus rapide** & amplitudes des commandes **plus grandes**
  - Si r_i ↗, système bouclé **plus lent** & amplitudes des commandes **plus faibles**
  - Attention, c'est le rapport « Q / R » qui compte. Si on multiplie **Q** et **R** par le même coefficient, la commande optimale est inchangée ;
  - On part d'un réglage unitaire, et on ajuste les pondérations par essais/erreurs jusqu'à satisfaire le cahier des charges.

Commande Linéaire Quadratique

Réglages

- Expression du critère avec pondération de la sortie à réguler y_{LQ} (au lieu de directement l'état)
  - Limite le nombre de coefficients à régler → les nouveaux paramètres de réglage sont $\tilde{\mathbf{Q}}$ et $\mathbf{R}$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$
$$\mathbf{y}_{LQ}(t) = \mathbf{C}_{LQ}\mathbf{x}(t)$$

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} \left(\mathbf{y_{LQ}}(t)^T \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{y_{LQ}}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t)\right) dt$$

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} (\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t)) dt \;\; ; \mathbf{Q} = \mathbf{C_{LQ}^T} \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{C_{LQ}}$$

- Normalisation des variables (possibilité de combiner avec la méthode ci-dessus)
  - Un réglage initial avec matrices diagonales de coefficients unitaires donne souvent déjà de bons résultats dans ce cas → les nouveaux paramètres de réglage sont $\tilde{\mathbf{Q}}$ et $\tilde{\mathbf{R}}$

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{Q_n}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/x_{1\max} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1/x_{n\max} \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{R_n}\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1/u_{1\max} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1/u_{m\max} \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

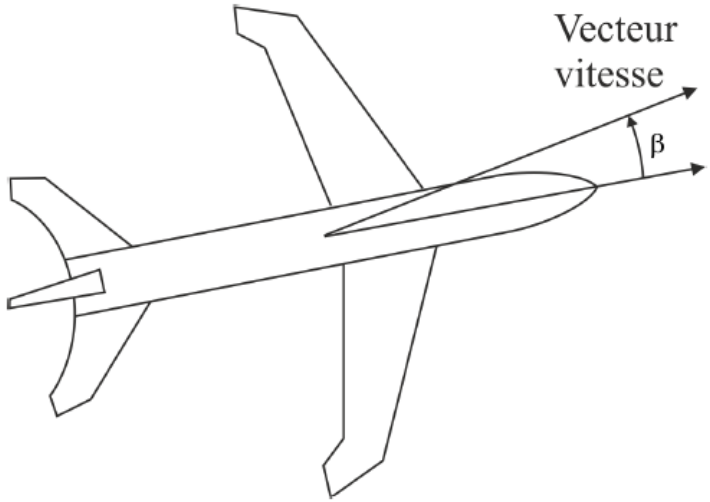
$$J = \int_{t_0}^{+\infty} \left(\tilde{\mathbf{x}}^{\mathbf{T}} \tilde{\mathbf{Q}} \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{R}} \tilde{\mathbf{u}}\right) dt = \int_{t_0}^{+\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R}\mathbf{u}) dt$$

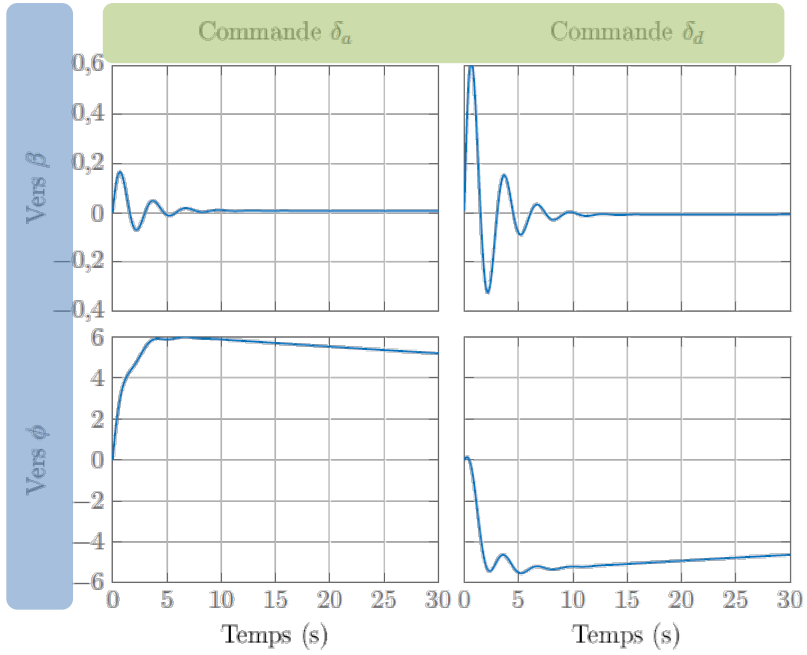
$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q_n} \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{Q_n}, \mathbf{R} = \mathbf{R_n} \tilde{\mathbf{R}} \mathbf{R_n}$$

Commande LQ

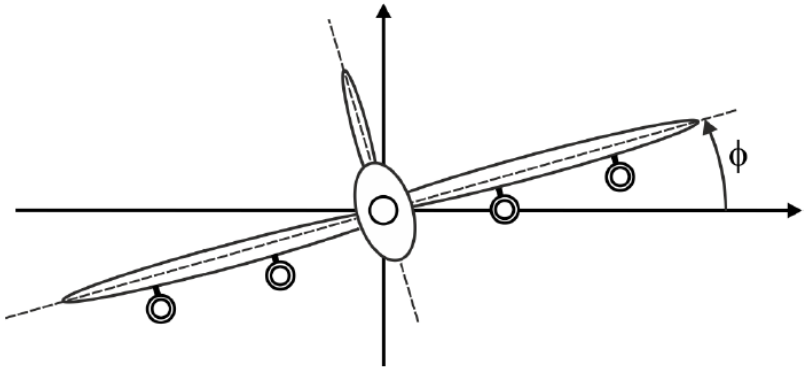
Exemple – Contrôle du mouvement latéral d'un avion

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\beta(t)\\ p(t)\\ r(t)\\ \phi(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-0{,}75 & 0{,}006 & -1 & 0{,}037\\ -12{,}9 & -0{,}75 & 0{,}387 & 0\\ 4{,}31 & 0{,}024 & -0{,}17 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta(t)\\ p(t)\\ r(t)\\ \phi(t)\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0{,}0012 & 0{,}0092\\ 6{,}05 & 0{,}952\\ -0{,}416 & -1{,}76\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta_a(t)\\ \delta_d(t)\end{pmatrix}$$





← **Réponses impulsionnelles en boucle ouverte**

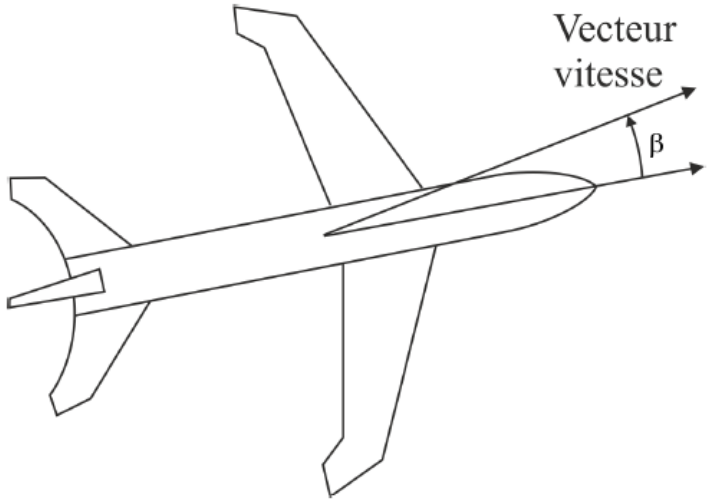


Valeurs propres en boucle ouverte :

– 0,766	mode de roulis pur
– 0,0062	mode spiral
– 0,447 ± *j* 2,074	mode de lacet hollandais

Commande LQ

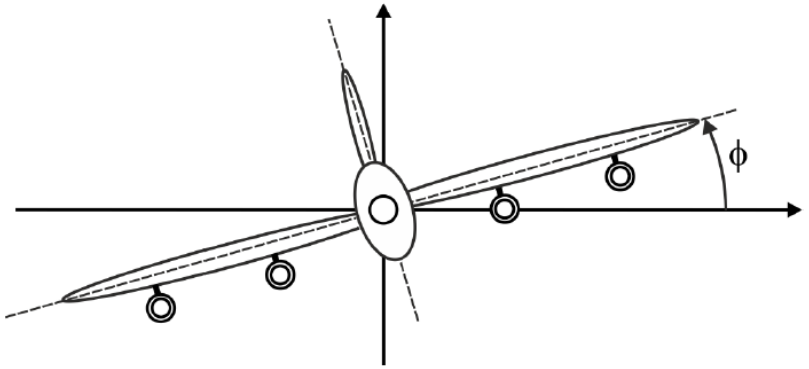
Exemple – Contrôle du mouvement latéral d'un avion



Cahier des charges

- Temps de réponse de l'ordre de 3s pour des conditions initiales sur β ou Φ
- Réponses correctement amorties
- Amplitude des commandes δ_a et δ_d « raisonnable »

$$J = \int_0^{+\infty} (q_1\beta(t)^2 + q_2\phi(t)^2 + r_1\delta_a(t)^2 + r_2\delta_d(t)^2)\ dt$$



Commande LQ

$$J = \int_0^{+\infty} (q_1\beta(t)^2 + q_2\phi(t)^2 + r_1\delta_a(t)^2 + r_2\delta_d(t)^2)\ dt$$

Exemple – Contrôle du mouvement latéral d'un avion

Réglage 1

$$q_1 = q_2 = 1\,;\, r_1 = r_2 = 1$$

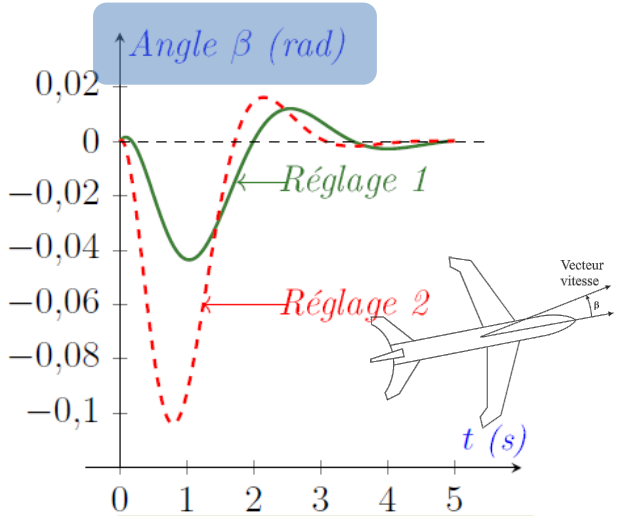
$$K = \begin{pmatrix} -1,372 & 0,453 & 0,481 & 0,983 \\ 0,405 & -0,115 & -0,649 & -0,020 \end{pmatrix}$$

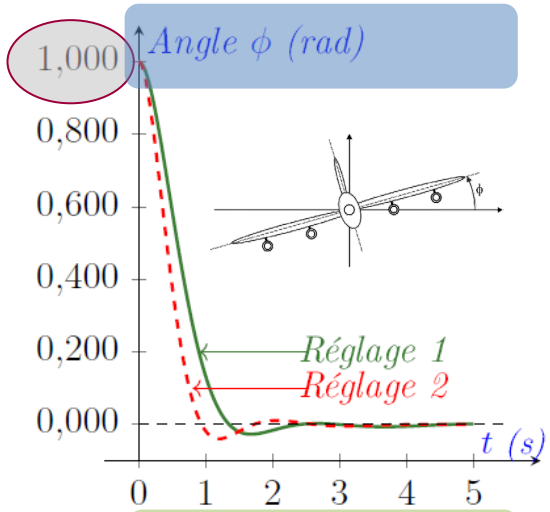
Réglage 2

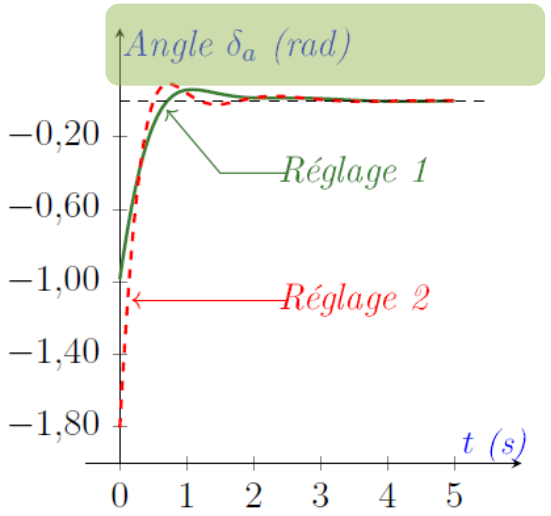
$$q_1 = 1\,;\, q_2 = 10\,;\, r_1 = 3\,;\, r_2 = 1$$

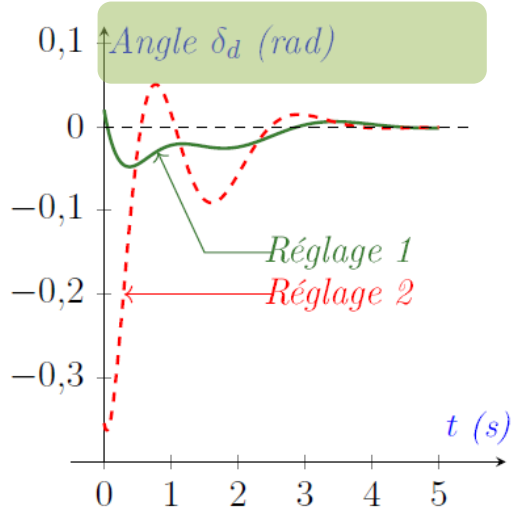
$$K = \begin{pmatrix} -1,745 & 0,654 & 0,456 & 1,802 \\ 0,990 & -0,179 & -1,186 & 0,354 \end{pmatrix}$$

Réponse à une condition initiale : Φ =1rad









En présence de bruits

Les résultats précédents restent valides

- Soit le système $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)$

  où $\mathbf{v}(t)$ est un vecteur de bruits blancs avec :

  moyenne : $E\{\mathbf{v}(t)\} = 0$

  variance : $E\{\mathbf{v}(t)\ \mathbf{v}(\tau)^T\} = \mathbf{V}\ \delta(t-\tau)$

- Soit le critère à minimiser : $J = \lim_{t_f \to \infty} \frac{1}{t_f - t_0} E\left\{\int_{t_0}^{t_t} \left(\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\,\mathbf{u}(t)\right) dt\right\}$

- **Théorème :** La commande optimale qui minimise ce critère est identique à la solution du problème du régulateur linéaire-quadratique à horizon infini en temps continu **sans présence de bruit**, et la valeur optimale du critère est (si x_0 déterministe) :

$$J^* = \text{trace}(\mathbf{VP})$$

A retenir

Bilan intermédiaire

- Chapitre 3 : Commande des systèmes par approche d'état
  1. Objectifs de commande
  2. Commande par retour d'état, placement de pôles (cas SISO en particulier)
  3. Commande Linéaire Quadratique (LQ)

→ Formulation du problème optimal ; solution pour coût quadratique et système SLI (hypothèses à vérifier pour existence, forme de la solution, ARE) ; formulation en présence de bruits ; démarche de réglage

  4. Commande par retour d'état avec action intégrale

Recap

Quiz

Commande LQ (approche optimale)

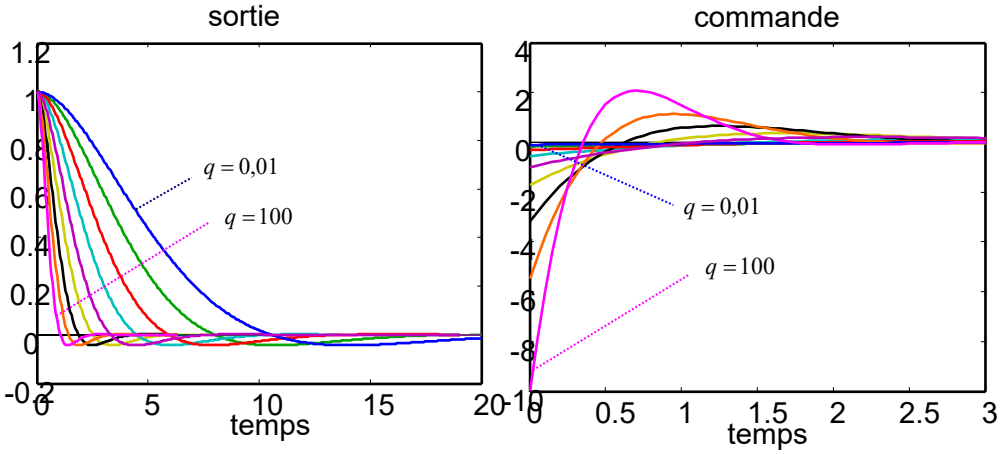
Critère $J = \int_{t_0}^{+\infty} (\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t))dt$; $\begin{cases} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \succcurlyeq 0 \ : \ \mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \\ \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \succ 0 \ : \ \mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} > 0 \quad \forall \mathbf{u} \neq 0 \end{cases}$

Commande $\mathbf{u}^*(\mathbf{t}) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(\mathbf{t})$ $\mathbf{K}$ = ?

Conditions d'existence

Réglage →

$\mathbf{Q}$?
$\mathbf{R}$?
$(\mathbf{A}, \mathbf{B})$?
$(\mathbf{A}, \mathbf{H})$? $\mathbf{H}$ = ?



Vue d'ensemble du cours

Plan

- Introduction
- Chapitre 1 : Structure d'un système asservi
- Chapitre 2 : Représentation d'état, commandabilité, observabilité
- Chapitre 3 : Commande des systèmes par approche d'état
  1. Objectifs de commande
  2. Commande par retour d'état, placement de pôles (cas SISO en particulier)
  3. Commande Linéaire Quadratique (LQ)
  4. **Commande par retour d'état avec action intégrale**
- Chapitre 4 : Commande par retour d'état avec observateur
- Chapitre 5 : Analyse des performances et de robustesse d'une loi de commande

Retour d'état et action intégrale

Système augmenté

- Boucle ouverte $\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\,\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}'\mathbf{d}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{x}(t) \end{cases}$
- Objectif : asservir $\mathbf{y}(t)$ sur $\mathbf{y}_c(t) = \mathbf{y}_c$ constante malgré la perturbation $\mathbf{d}(t) = \mathbf{d}$ constante
  - Perturbation constante mais **non mesurée**
- Action intégrale (explicite) : $\mathbf{q}(t) = \int_0^t \left(\mathbf{y}(\tau) - \mathbf{y}_c(\tau)\right) d\tau$
- Système augmenté :

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \dot{\mathbf{q}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{q}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \mathbf{u}(t) + \begin{pmatrix} \mathbf{B}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{d}(t) \\ \mathbf{y}_c(t) \end{pmatrix} \\ \mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{q}(t) \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_a(t) = \mathbf{A}_a\,\mathbf{x}_a(t) + \mathbf{B}_a\,\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}'_a\mathbf{d}_a(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_a\,\mathbf{x}_a(t) \end{cases}$$

Retour d'état et action intégrale

Structure et gains

- Système augmenté

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_a(t) = \mathbf{A}_a\,\mathbf{x}_a(t) + \mathbf{B}_a\,\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}'_a\mathbf{d}_a(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_a\,\mathbf{x}_a(t) \end{cases}$$

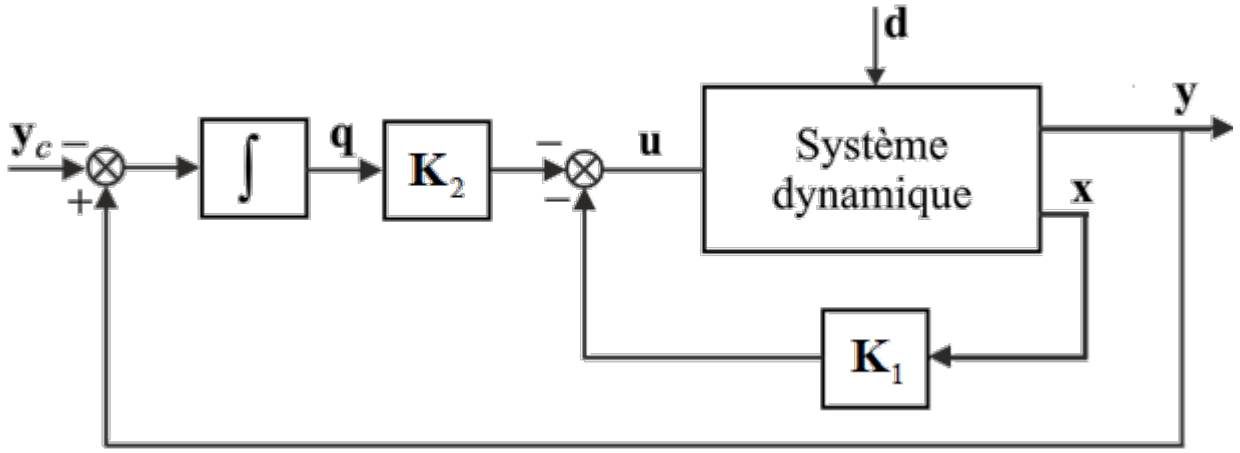
- Commande par retour d'état

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\,\mathbf{x}_a(t) = -\mathbf{K}_1\,\mathbf{x}(t) - \mathbf{K}_2\,\mathbf{q}(t)$$

  - Approche par placement de pôles

  ou

  - Approche LQ



$$\mathbf{q}(t) = \int_0^t (\mathbf{y}(\tau) - \mathbf{y}_c(\tau))d\tau$$

- L'action intégrale assure **l'absence d'erreur statique** :

si système bouclé stable, $\dot{q}(t) = y(t) - y_c \xrightarrow[t\to\infty]{} 0$ et $y(t) \xrightarrow[t\to\infty]{} y_c$

- *Pas besoin de mesurer la perturbation d*

Retour d'état et action intégrale

Détermination du gain du retour d'état par placement de pôles

- Système augmenté

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_a(t) = \mathbf{A}_a\,\mathbf{x}_a(t) + \mathbf{B}_a\,\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}'_a\mathbf{d}_a(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_a\,\mathbf{x}_a(t) \end{cases}$$

$$x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^p \Rightarrow x_a \in \mathbb{R}^{n+p}$$

- Conditions d'existence de la commande $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\,\mathbf{x}_a(t) = -\mathbf{K}_1\,\mathbf{x}(t) - \mathbf{K}_2\,\mathbf{q}(t)$

Matlab : **`place`**

  - En termes de **système augmenté** :

$(\mathbf{A}_a, \mathbf{B}_a)$ commandable

  - En termes de **système initial** : (*cf poly*)

le nombre de commandes doit être au moins égal au nombre de sorties à asservir

a) $\operatorname{rang}\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = n + p$

b) $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ est commandable

c) $m \geq p$

$\mathcal{C} = (B_a \;\; A_aB_a \;\; \cdots \;\; A_a{}^{n+p-1}B_a)$ est de rang $n + p$

Retour d'état et action intégrale

Détermination du gain du retour d'état par approche LQ

- Système augmenté

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_a(t) = \mathbf{A}_a\,\mathbf{x}_a(t) + \mathbf{B}_a\,\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}'_a\mathbf{d}_a(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_a\,\mathbf{x}_a(t) \end{cases}$$

$$x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^p \Rightarrow x_a \in \mathbb{R}^{n+p}$$

- Conditions d'existence de la solution $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\,\mathbf{x}_a(t) = -\mathbf{K}_1\,\mathbf{x}(t) - \mathbf{K}_2\,\mathbf{q}(t)$

Matlab : `lqr, lqi`

  - En termes de **système augmenté** : ($\mathbf{A_a}$, $\mathbf{B_a}$) stabilisable et ($\mathbf{H_a}$, $\mathbf{A_a}$) détectable, avec

$$J = \int_0^{+\infty} (\mathbf{x}_a(t)^T \mathbf{Q}_a \mathbf{x}_a(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t))dt \quad ; \quad \mathbf{Q}_a = \mathbf{Q}_a^T = \begin{bmatrix} \mathbf{Q_1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q_2} \end{bmatrix} = \mathbf{H}_a^T\mathbf{H}_a \geqslant 0, \mathbf{R} = \mathbf{R^T} \succ 0$$

$$J = \int_0^{+\infty} (\mathbf{x}(t)^T \mathbf{Q_1} \mathbf{x}(t) + \mathbf{q}(t)^T \mathbf{Q_2} \mathbf{q}(t) + \mathbf{u}(t)^T \mathbf{R}\mathbf{u}(t))dt$$

$$\mathbf{Q_1} = \mathbf{H}_1^T\mathbf{H}_1, \mathbf{Q_2} = \mathbf{H}_2^T\mathbf{H}_2$$

  - En termes de **système initial** : (*cf poly*)

a) $\operatorname{rang}\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = n + p$

b) $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ est stabilisable

c) $m \geq p$

le nombre de commandes doit être au moins égal au nombre de sorties à asservir

d) $(\mathbf{A}, \mathbf{H_1})$ est détectable

e) $\operatorname{rang}(\mathbf{H_2}) = p$

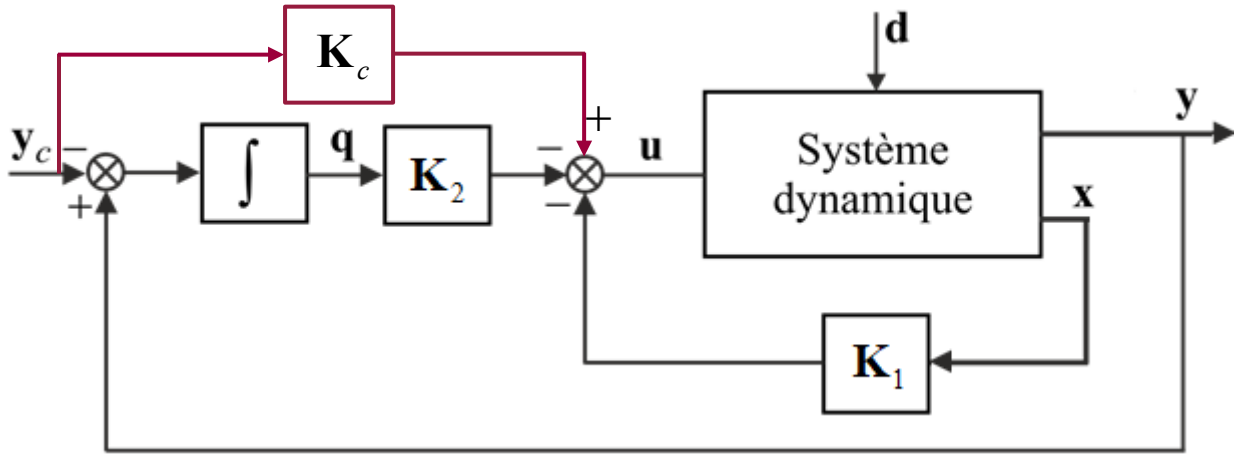
les variables q(t) doivent être pondérées par une matrice de rang plein : si Q_2 diagonale, tous ses éléments doivent être > 0

Retour d'état et action intégrale

Structure – ajout optionnel

- Action d'anticipation de la consigne (*feedforward*)
  - Commande – ajout d'un terme proportionnel à la consigne : anticipation du régime permanent

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}_1\,\mathbf{x}(t) - \mathbf{K}_2\,\mathbf{q}(t) + \mathbf{K}_c\,\mathbf{y}_c(t)$$



  - En régime permanent

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_c \\ \mathbf{u}_c \end{pmatrix}$$

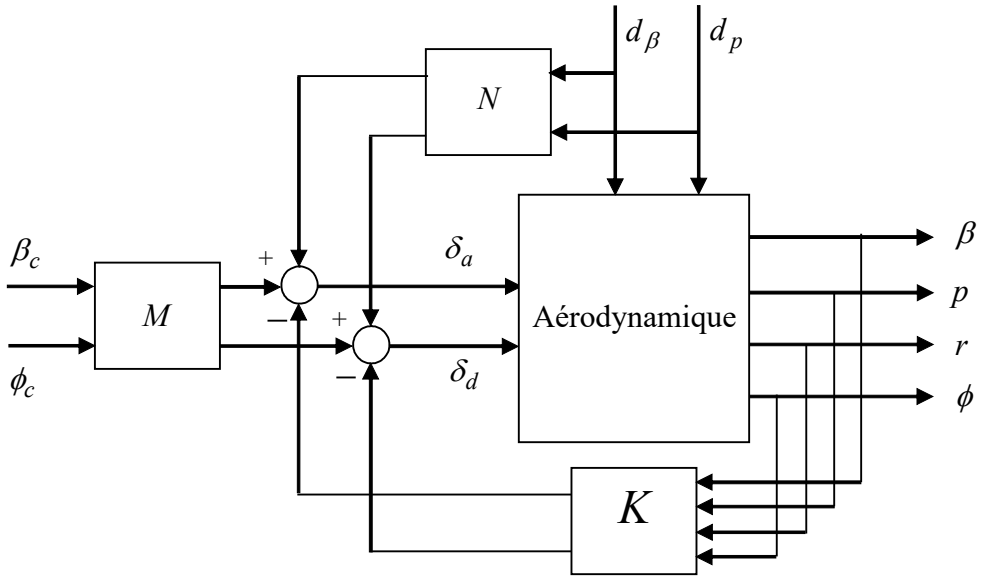
$$\Rightarrow \quad \mathbf{u}_c = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_c \\ \mathbf{u}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{pmatrix} \mathbf{y}_c \quad \Rightarrow \quad \mathbf{u}_c = \mathbf{K}_c \mathbf{y}_c$$

$\mathbf{K}_c$

Exemple – contrôle du mouvement latéral d'un avion

Sans action intégrale, perturbation mesurée

- Asservissement de β et Φ sur consignes β_c, Φ_c :



$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\beta(t)\\ p(t)\\ r(t)\\ \phi(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-0{,}75 & 0{,}006 & -1 & 0{,}037\\ -12{,}9 & -0{,}75 & 0{,}387 & 0\\ 4{,}31 & 0{,}024 & -0{,}17 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta(t)\\ p(t)\\ r(t)\\ \phi(t)\end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix}0{,}0012 & 0{,}0092\\ 6{,}05 & 0{,}952\\ -0{,}416 & -1{,}76\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta_a(t)\\ \delta_d(t)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0{,}75 & -0{,}006\\ 12{,}9 & 0{,}75\\ -4{,}31 & -0{,}024\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d_\beta(t)\\ d_p(t)\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\delta_a\\ \delta_d\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}-1{,}745 & 0{,}654 & 0{,}456 & 1{,}802\\ 0{,}990 & -0{,}179 & -1{,}186 & 0{,}354\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta\\ p\\ r\\ \phi\end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix}-0{,}225 & 1{,}817\\ 3{,}933 & 0{,}307\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_c\\ \phi_c\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1{,}520 & -0{,}128\\ -2{,}942 & 0{,}024\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d_\beta\\ d_p\end{pmatrix}$$

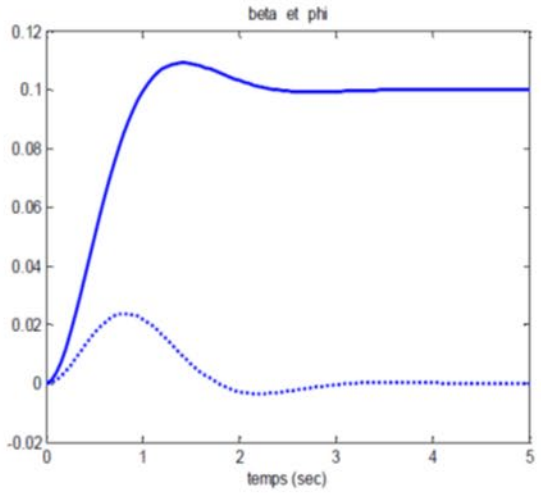
Exemple – contrôle du mouvement latéral d'un avion

Sans action intégrale

Suivi de consigne, sans perturbation

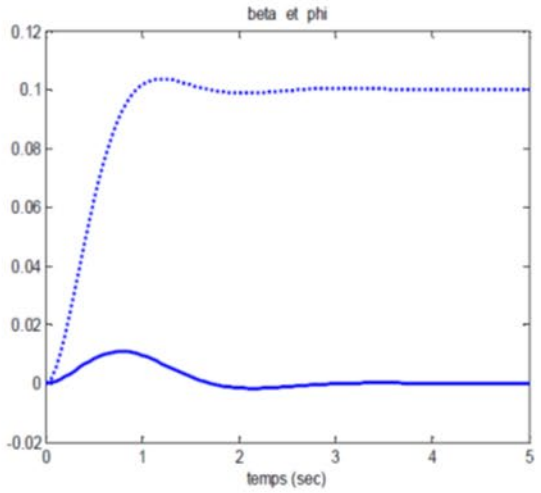
Sorties

Echelon de consigne sur β : $(\beta_c, \phi_c) = (0{,}1 \ ; \ 0)$



β (trait plein) et ϕ (pointillé)

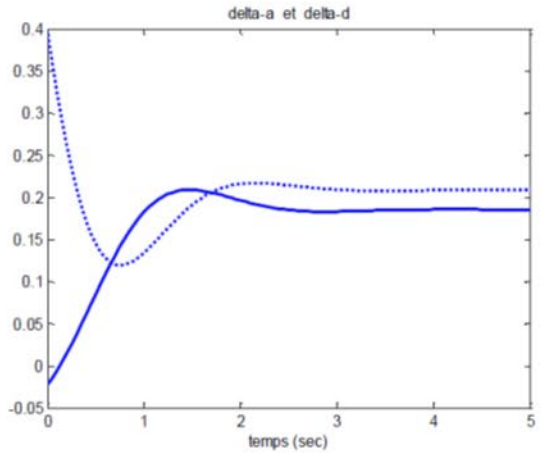
Echelon de consigne sur ϕ : $(\beta_c, \phi_c) = (0 \ ; \ 0{,}1)$



β (trait plein) et ϕ (pointillé)

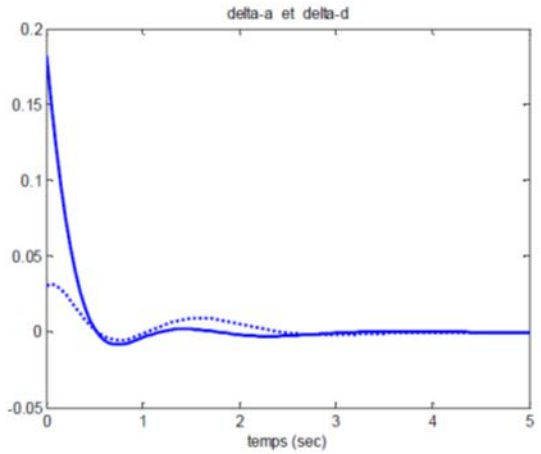
Commandes

Echelon de consigne sur β : $(\beta_c, \phi_c) = (0{,}1 \ ; \ 0)$



δ_a (trait plein) et δ_d (pointillé)

Echelon de consigne sur ϕ : $(\beta_c, \phi_c) = (0 \ ; \ 0{,}1)$



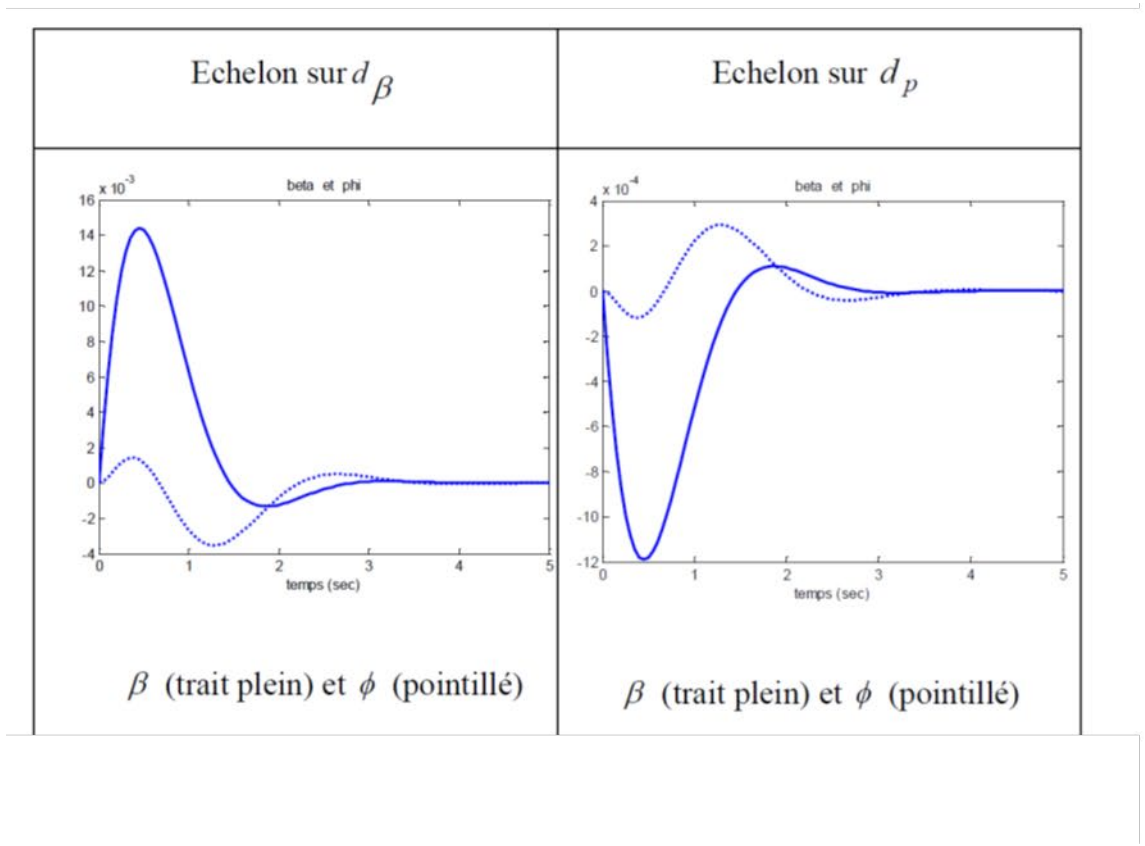
δ_a (trait plein) et δ_d (pointillé)

Exemple – contrôle du mouvement latéral d'un avion

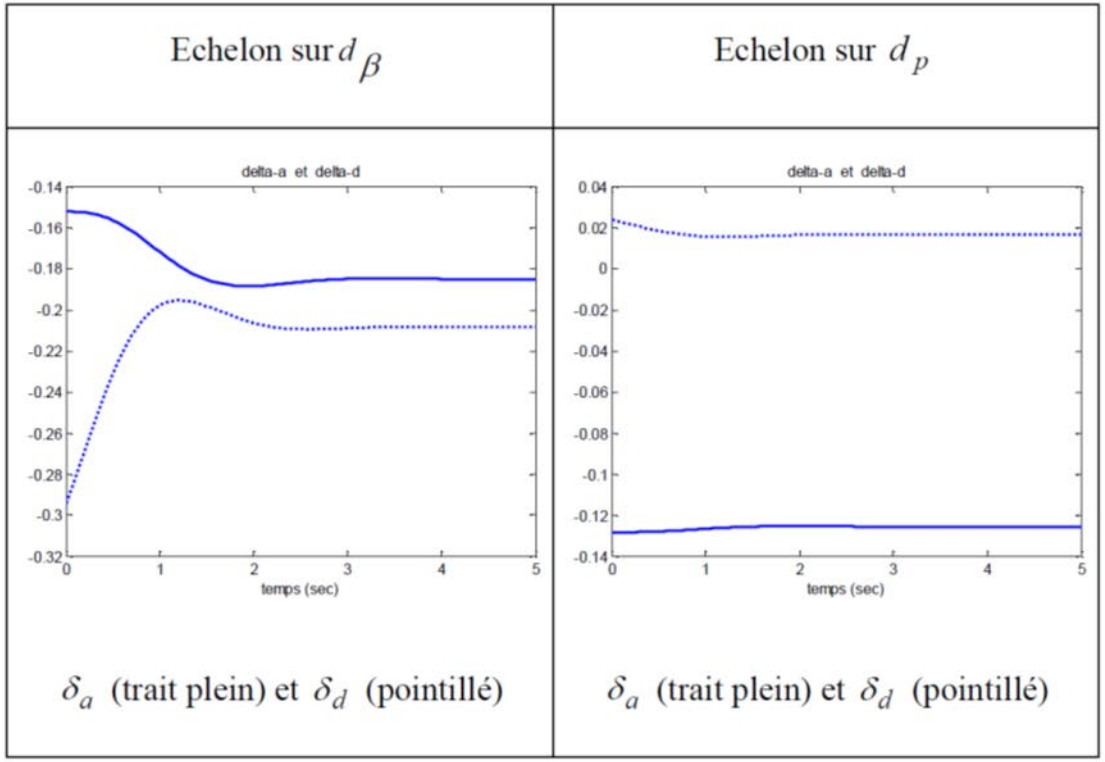
Sans action intégrale

Echelons de perturbations (perturbation mesurée)

Sorties



Commandes



Exemple – contrôle du mouvement latéral d'un avion

Avec action intégrale & commande LQ (pas de mesure de perturbations)

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\beta(t)\\ p(t)\\ r(t)\\ \varphi(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-0,75 & 0,006 & -1 & 0,037\\ -12,9 & -0,75 & 0,387 & 0\\ 4,31 & 0,024 & -0,17 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta(t)\\ p(t)\\ r(t)\\ \varphi(t)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0,0012 & 0,0092\\ 6,05 & 0,952\\ -0,416 & -1,76\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta_a(t)\\ \delta_d(t)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0,75 & -0,006\\ 12,9 & 0,75\\ -4,31 & -0,024\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d_\beta(t)\\ d_p(t)\end{pmatrix}$$

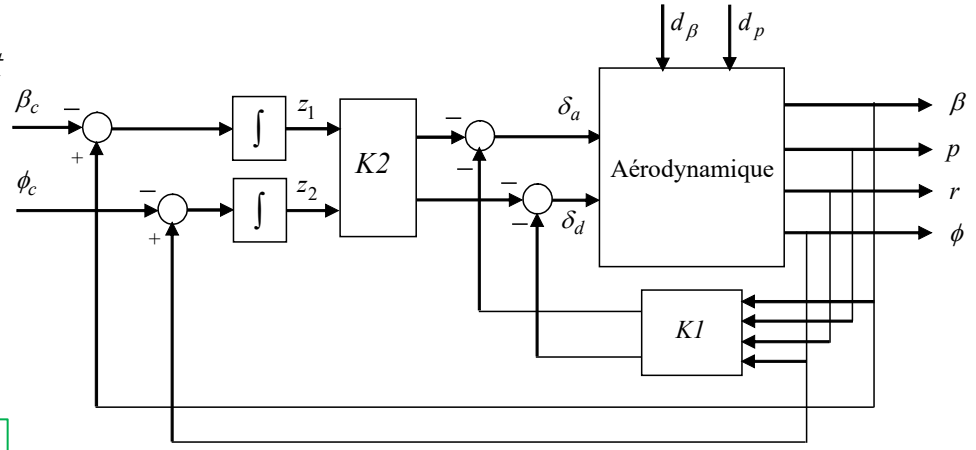
$$J=\int_0^\infty\left(q_\beta\beta(t)^2+q_\phi\phi(t)^2+q_1z_1(t)^2+q_2z_2(t)^2+r_a\delta_a(t)^2+r_d\delta_d(t)^2\right)dt$$

$$z_1=\int(\beta-\beta_c)dt$$

$$z_2=\int(\varphi-\varphi_c)dt$$

Choix retenu des pondérations :

$$q_\beta=1;\quad q_\phi=10;\quad r_a=3;\quad r_d=1$$
$$q_1=100;\quad q_2=300$$



$$\begin{pmatrix}\delta_a\\ \delta_d\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}-2,890 & 1,478 & 0,558 & 7,640\\ 4,568 & 0,032 & -2,383 & 2,251\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta\\ p\\ r\\ \varphi\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-1,417 & 17,699\\ 9,694 & 7,762\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\end{pmatrix}$$

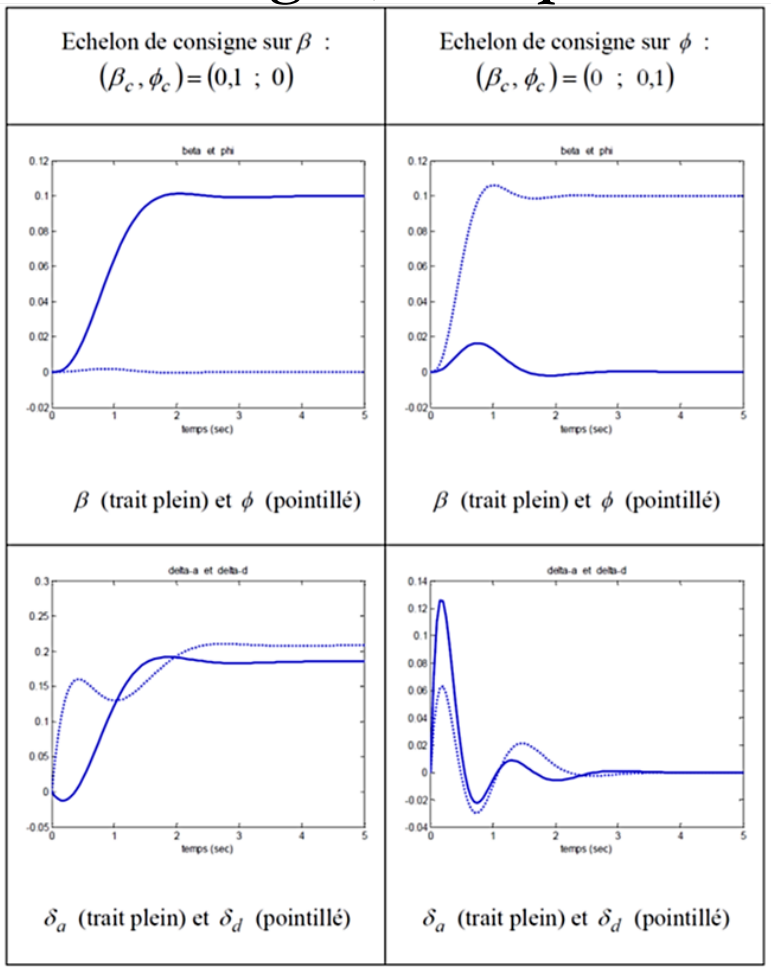
Exemple – contrôle du mouvement latéral d'un avion

Avec action intégrale & commande LQ

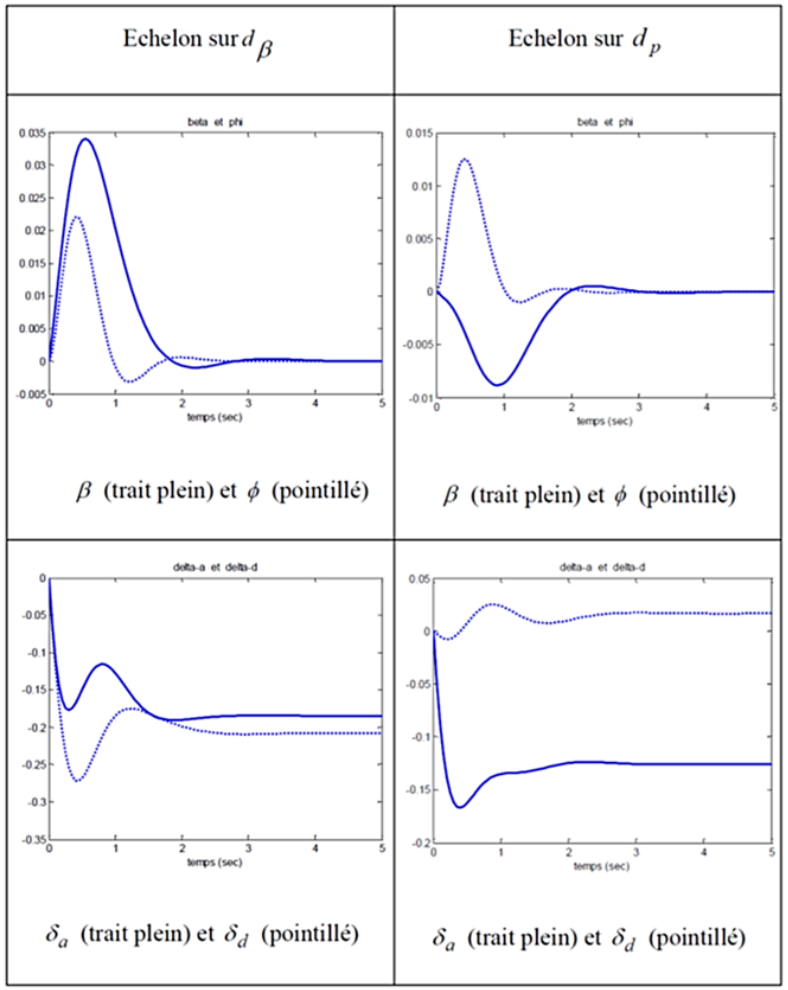
Suivi de consigne, sans perturbation

Sorties

Commandes

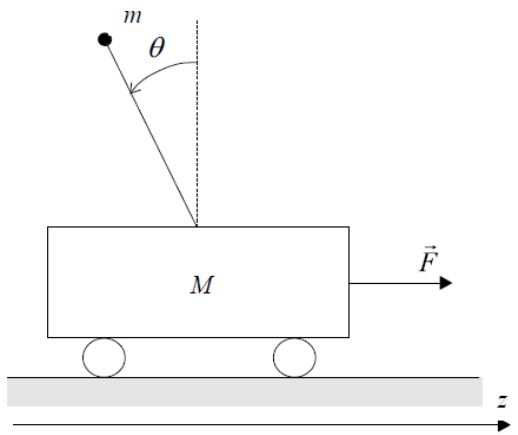


Echelons de perturbations (non mesurées)



Exemple – pendule inversé sur chariot

Commande LQ & action intégrale



Modèle linéarisé

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} z(t)^T & \theta(t)^T & \dot{z}(t)^T & \dot{\theta}(t)^T \end{pmatrix}^T$$

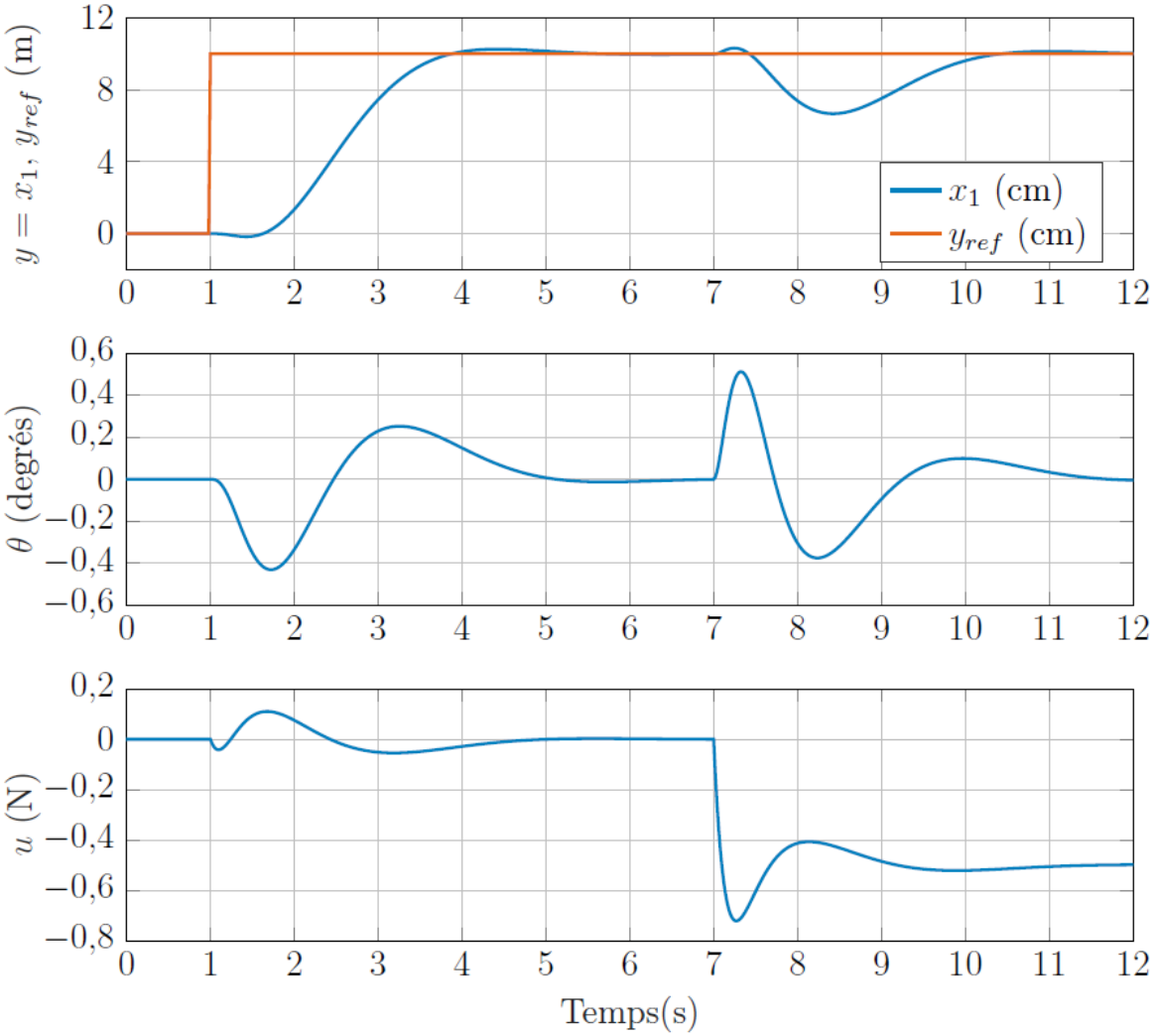
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 22 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{D} = 0$$

Réglage correcteur

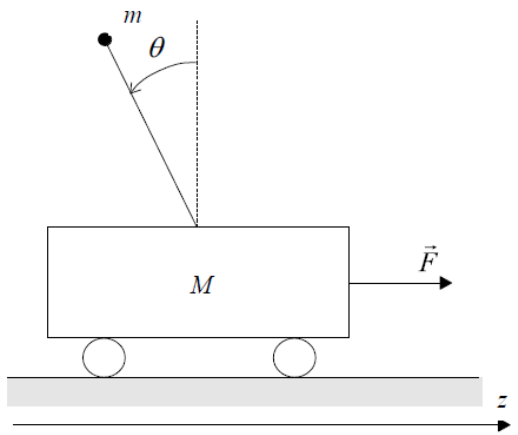
$$q_1 = 20; q_2 = 250\,;\, q_3 = q_4 = 1; q_5 = 100; r = 1$$

$$K = \begin{pmatrix} -16 & 63 & -11{,}9 & 13{,}5 & -10 \end{pmatrix}$$



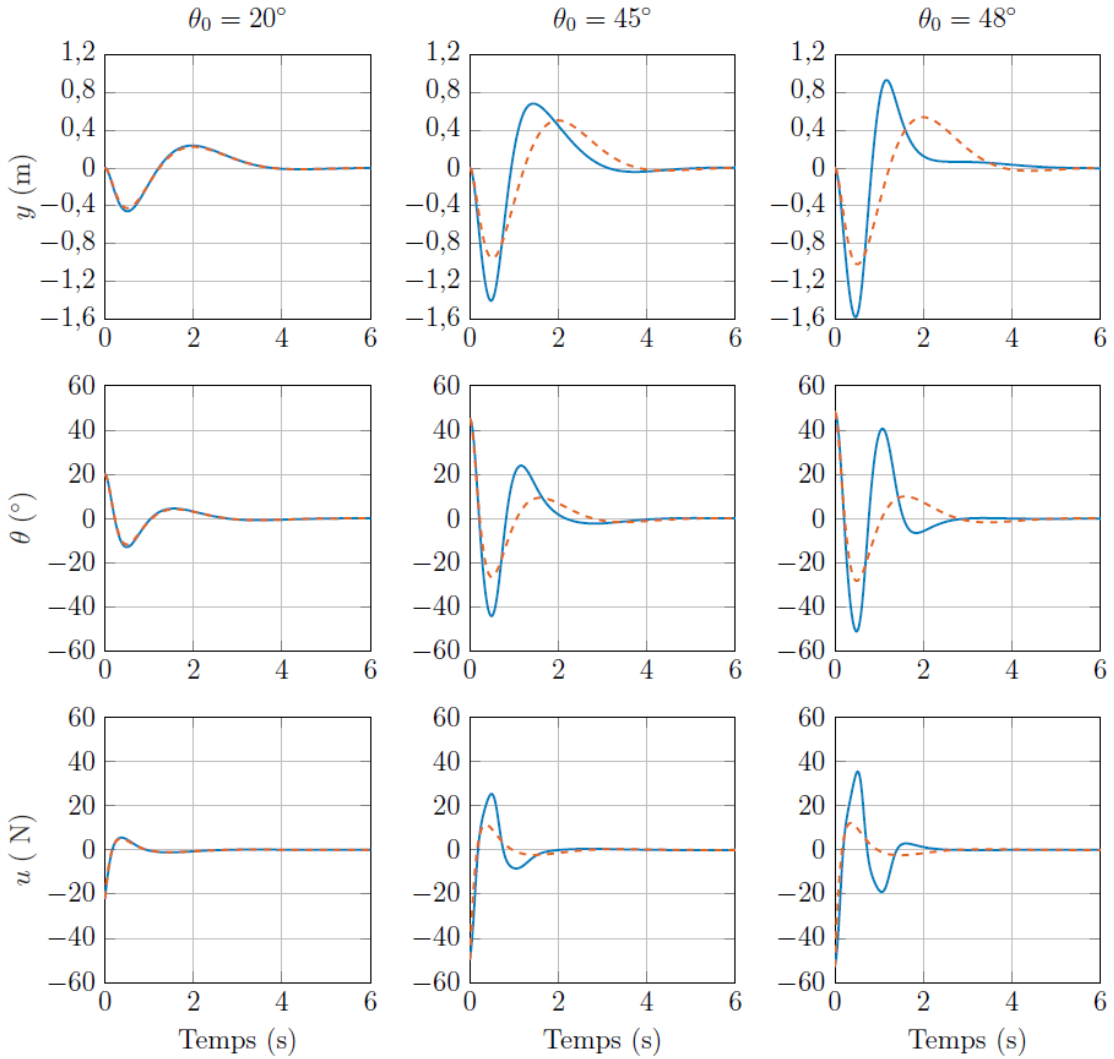
Exemple – pendule inversé sur chariot

Commande LQ & action intégrale



Stabilisation du pendule à partir d'une condition initiale →

- Modèle non linéaire
- Modèle linéaire



A retenir

- Propriétés des systèmes sous forme d'état
  - Commandabilité / stabilisabilité *(définitions et CNS)*
  - Observabilité / détectabilité *(définitions et CNS)*
- Commande par retour d'état
  - Placement de pôles *(vérifier conditions d'existence, proposer des vp en boucle fermée, calculer K…)*
  - Approche Linéaire Quadratique *(poser le pbl, vérifier conditions d'existence, calculer K dans cas simples, prévoir influence des réglages sur solutions temporelles…)*
- Prise en compte de consignes et perturbations constantes
  - Gains M et N *(déterminer les gains à partir du régime permanent)*
  - Action intégrale *(définir le système augmenté et résoudre le problème de commande)*

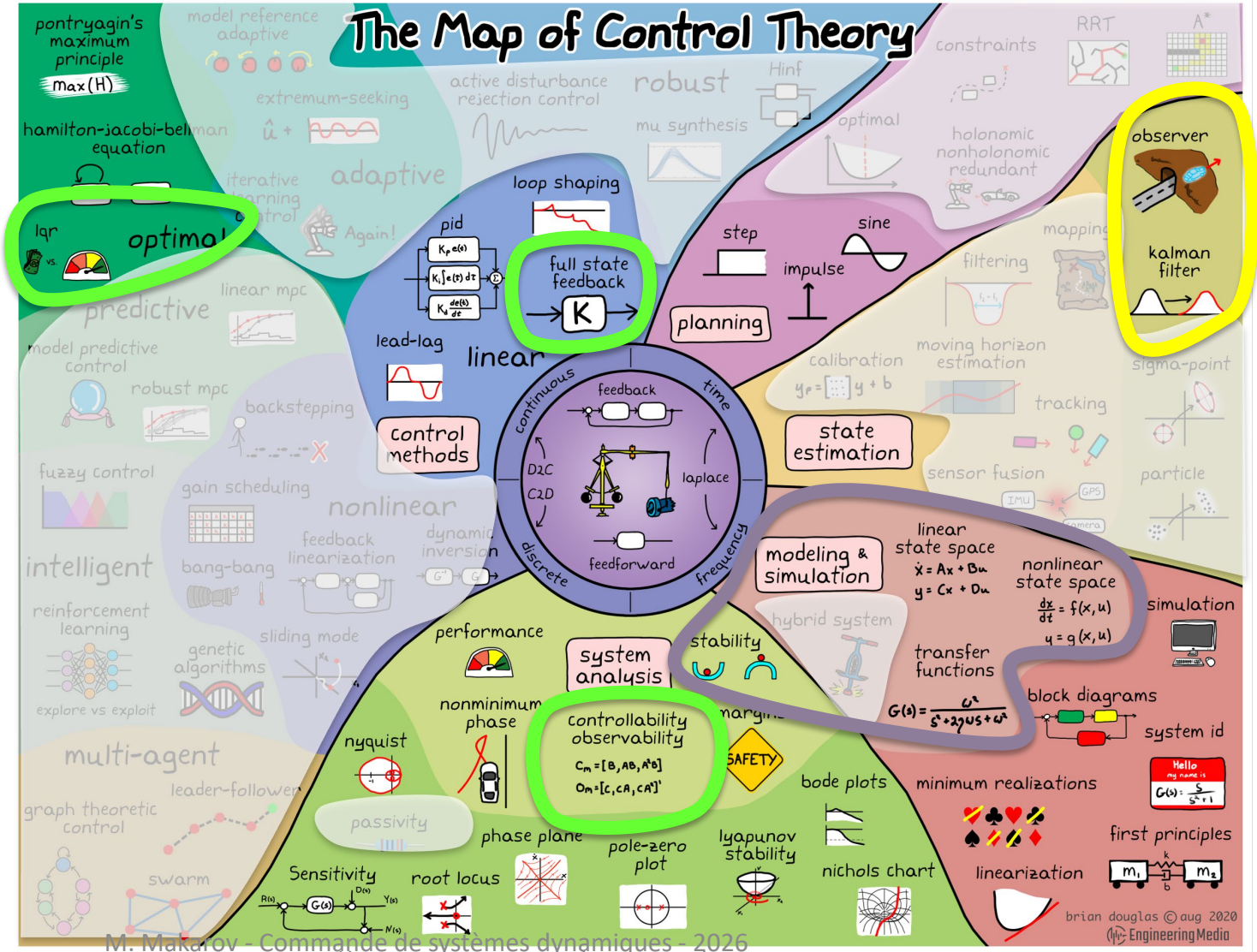
Dans le prochain cours

- En général, on ne mesure pas toutes les variables d'état
  - Mesure en temps réel impossible,
  - Capteurs trop coûteux
- Solution :
  - Retour d'état partiel : permet de choisir autant de valeurs propres qu'il y a d'états mesurés ; mais on ne maîtrise pas les autres
  - Ajout d'un observateur pour reconstruire l'état (chapitre suivant)

Vue d'ensemble du cours

Carte

- Cours passés
- Vu aujourd'hui
- Dans le prochain cours



https://engineeringmedia.com/controlblog/what-is-control-engineering